开始使用 Cloud Manager

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_overview.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

开始使用 Cloud Manager . . . 1
- 了解 Cloud Manager . . . 1
- 网络概述 . . . 2
- 注册到 NetApp Cloud Central . . . 3
- 登录到 Cloud Manager . . . 4
- 设置 Cloud Central 帐户 . . . 4
- 设置连接器 . . . 14
- 下一步行动 . . . 35

开始使用 Cloud Manager

了解 Cloud Manager

借助 Cloud Manager ， IT 专家和云架构师可以使用 NetApp 的云解决方案集中管理其混合多云基础架构。

功能

Cloud Manager 是一款基于 SaaS 的企业级管理平台，无论数据位于何处，都能让您始终掌控数据。

- 设置和使用 "Cloud Volumes ONTAP" 跨云实现高效的多协议数据管理。
- 设置和使用文件存储服务： "Azure NetApp Files"， "适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service"，和 "适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"。
- 通过创建卷，备份到云，跨混合云复制数据以及将冷数据分层到云，发现和管理内部 ONTAP 集群。
- 支持集成云服务和软件，例如 "云合规性"， "Cloud Insights"， "Cloud Backup Service"， "Trident"等。

"了解有关 Cloud Manager 的更多信息"。

支持的对象存储提供程序

Cloud Manager 支持您在 Amazon Web Services ， Microsoft Azure 和 Google Cloud 中管理云存储并使用云服务。

成本

NetApp 免费提供 Cloud Manager 软件。

对于大多数任务， Cloud Manager 会提示您在云网络中部署 Connector ，这会导致云提供商为计算实例和关联存储收取费用。您可以选择在内部运行 Connector 软件。

Cloud Manager 的工作原理

Cloud Manager 包括一个与 NetApp Cloud Central 集成的基于 SaaS 的界面，以及用于管理 Cloud Volumes ONTAP 和其他云服务的 Connectors 。

软件即服务

Cloud Manager 可通过访问 "基于 SaaS 的用户界面" 和 API 。通过这种 SaaS 体验，您可以在发布最新功能时自动访问这些功能，并轻松在 Cloud Central 帐户和 Connectors 之间切换。

NetApp Cloud Central

"NetApp Cloud Central" 提供一个用于访问和管理的集中位置 "NetApp 云服务"。通过集中式用户身份验证，您可以使用同一组凭据来访问 Cloud Manager 以及 Cloud Insights 等其他云服务。

首次登录到 Cloud Manager 时，系统会提示您创建 _Cloud Central 帐户 _ 。此帐户可提供多租户，并可用于在隔离的 _workworkworkspace _ 中组织用户和资源。

连接器

大多数情况下，客户管理员需要在云或内部网络中部署 *Connector* 。借助此连接器， Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。

连接器应始终保持运行状态。对于您启用的服务的持续运行状况和运行来说，这一点非常重要。

例如，连接器是 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系统运行状况和操作的关键组件。如果某个连接器已关闭，则 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系统将在与某个连接器失去通信超过 14 天之后关闭。

"详细了解何时需要连接器及其工作原理"。

网络概述

在用户登录到 Cloud Manager 之前，您需要确保其 Web 浏览器可以访问特定端点。之后，您需要验证要使用的特定工作环境和服务类型的网络要求。

从 **Web** 浏览器访问的端点

用户必须从 Web 浏览器访问 Cloud Manager 。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点：

端点	目的
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	以连接到 Cloud Manager SaaS 界面。
https://api.services.cloud.netapp.com	联系 Cloud Central API 。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

网络要求索引

- "连接器"
- "适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP"
- "适用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP"
- "适用于 GCP 的 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 ONTAP 系统之间进行数据复制"
- "适用于 Cloud Volumes ONTAP 或 Azure NetApp Files 的云合规性"
- "适用于 Amazon S3 的 Cloud Compliance"
- "内部 ONTAP 集群"
  - "从 ONTAP 集群到 Amazon S3 的数据分层"
  - "从 ONTAP 集群到 Azure Blob 存储的数据分层"
  - "从 ONTAP 集群到 Google 云存储的数据分层"

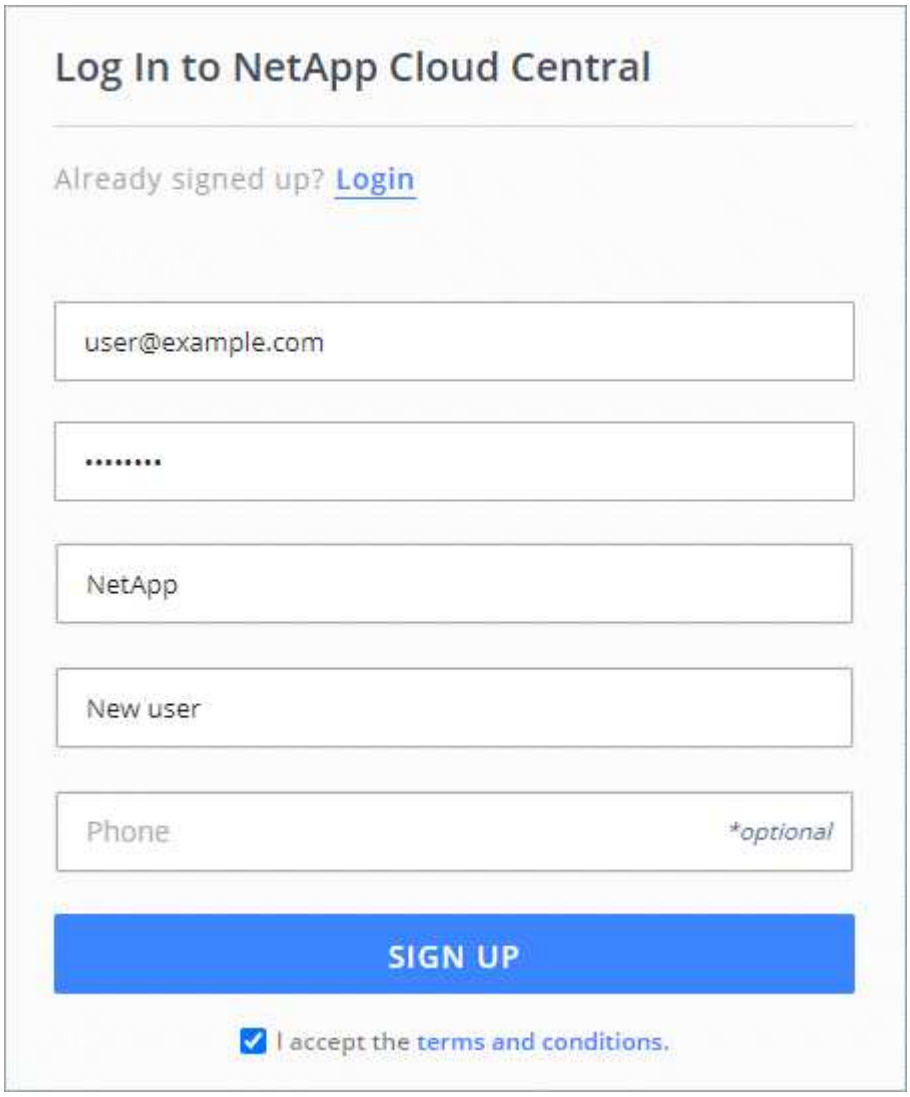
- "从 ONTAP 集群到 StorageGRID 的数据分层"

注册到 NetApp Cloud Central

注册到 NetApp Cloud Central ，以便您可以访问 NetApp 的云服务。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并转到 "NetApp Cloud Central"。
2. 单击 * 注册 * 。
3. 填写表单并单击 * 注册 * 。



4. 等待收到 NetApp Cloud Central 发送的电子邮件。
5. 单击电子邮件中的链接以验证您的电子邮件地址。

结果

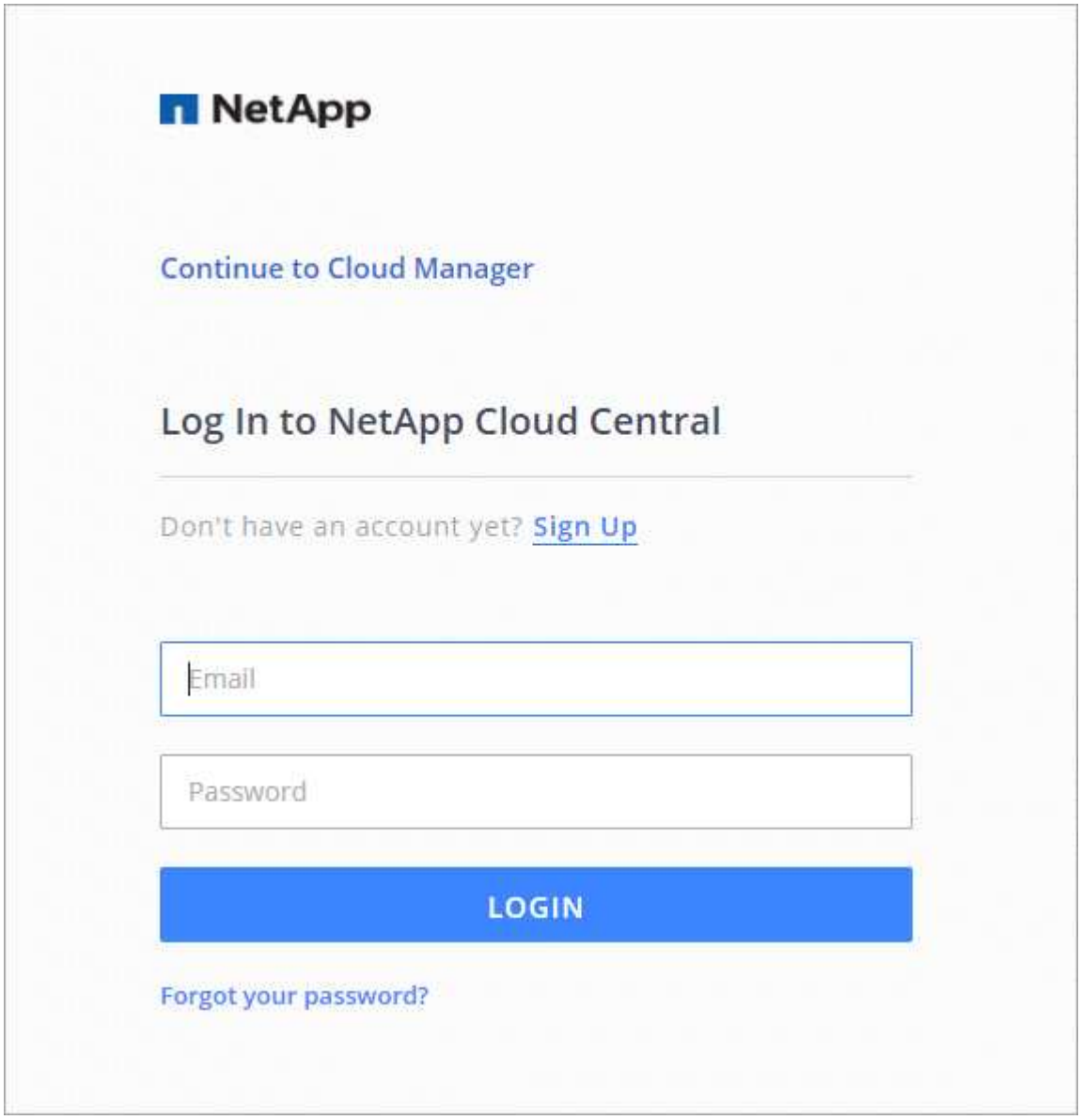
现在，您已有活动的 Cloud Central 用户登录。

登录到 Cloud Manager

Cloud Manager 界面可通过基于 SaaS 的用户界面访问，请访问 https://cloudmanager.netapp.com。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并转到 https://cloudmanager.netapp.com。
2. 使用您的 NetApp Cloud Central 凭据登录。



设置 Cloud Central 帐户

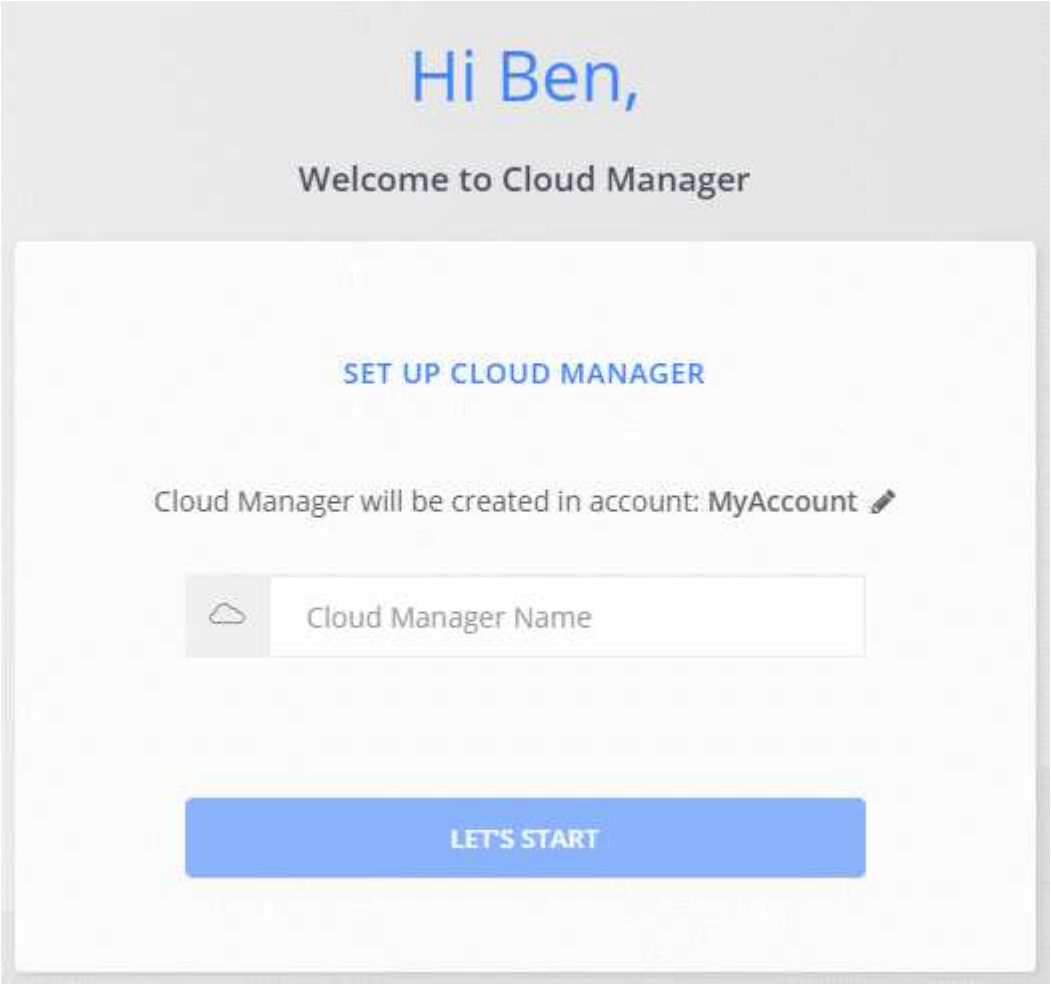
帐户设置：用户，工作空间，连接器和订阅

Cloud Central 帐户 _ 提供多租户功能，可用于在 Cloud Manager 中将用户和资源组织到

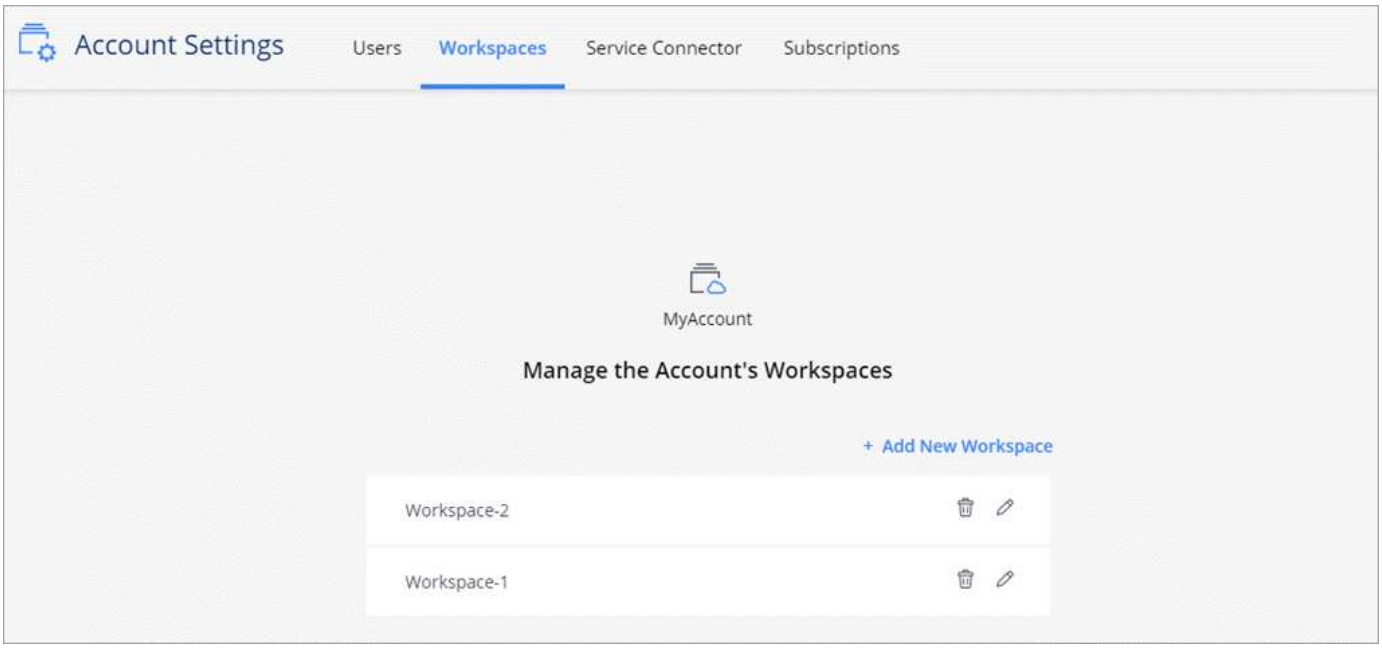
隔离的工作空间中。

例如，多个用户可以在称为 _workworkspace 的隔离环境中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统。除非共享这些工作空间，否则其他用户不会看到这些工作空间。

首次访问 Cloud Manager 时，系统会提示您选择或创建 Cloud Central 帐户：



然后，帐户管理员可以通过管理用户，工作空间，连接器和订阅来修改此帐户的设置：



有关分步说明，请参见 "设置 Cloud Central 帐户"。

帐户设置

通过 Cloud Manager 中的 "Account Settings" 小工具，客户管理员可以管理 Cloud Central 帐户。如果您刚刚创建了帐户，则从头开始。但是，如果您已设置帐户，则会看到与该帐户关联的用户，工作空间，连接器和订阅。

用户

" 帐户设置 " 中显示的用户是您与 Cloud Central 帐户关联的 NetApp Cloud Central 用户。通过将用户与某个帐户以及该帐户中的一个或多个工作空间相关联，这些用户可以在 Cloud Manager 中创建和管理工作环境。

关联用户时，您会为其分配一个角色：

- *Account Admin*： 可以在 Cloud Manager 中执行任何操作。
- *Workspace Admin*： 可以在分配的工作空间中创建和管理资源。
- *Cloud Compliance Viewer*： 只能查看其有权访问的系统的合规性信息并生成报告。

工作空间

在 Cloud Manager 中，工作空间会将任意数量的 *work2* 环境与其他工作环境隔离。除非帐户管理员将管理员与工作空间关联，否则 Workspace 管理员无法访问工作空间中的工作环境。

工作环境代表存储系统：

- 单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统或 HA 对
- 网络中的内部 ONTAP 集群
- NetApp 私有存储配置中的 ONTAP 集群

连接器

借助连接器， Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。连接器在云提供商中部署的虚拟机实例上运行，或者在您配置的内部主机上运行。

您可以将 Connector 与多个 NetApp 云数据服务结合使用。例如，如果您已经有适用于 Cloud Manager 的 Connector ，则可以在设置 Cloud Tiering 服务时选择它。

订阅

"Account Settings" 小工具将显示与选定帐户关联的 NetApp 订阅。

当您从云提供商的市场订阅 Cloud Manager 时，系统会将您重定向到 Cloud Central ，您需要在其中保存订阅并将其与特定帐户关联。

订阅后，每个订阅均可从 " 帐户设置 " 小工具中获取。您将只看到与当前正在查看的帐户关联的订阅。

您可以选择重命名订阅并取消订阅与一个或多个帐户的关联。

例如，假设您有两个帐户，每个帐户都通过单独的订阅付费。您可能会解除某个订阅与某个帐户的关联，以便该帐户中的用户在创建 Cloud Volume ONTAP 工作环境时不会意外选择错误的订阅。

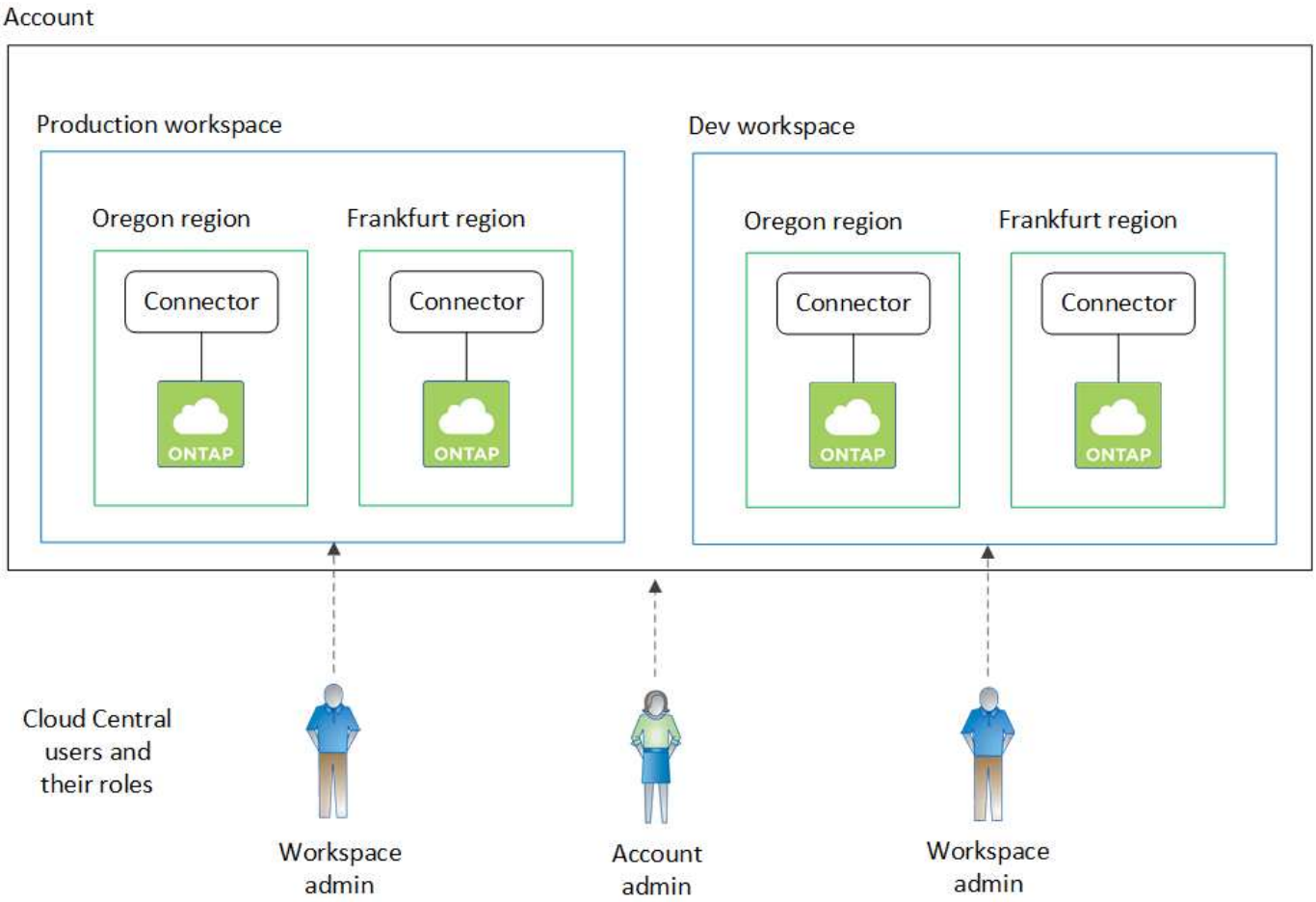
示例

以下示例说明了如何设置帐户。

> 在后面的两个示例映像中， Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 系统实际上并不驻留在 NetApp Cloud Central 帐户中，而是在云提供商中运行。这是每个组件之间关系的概念表示。

示例 **1**

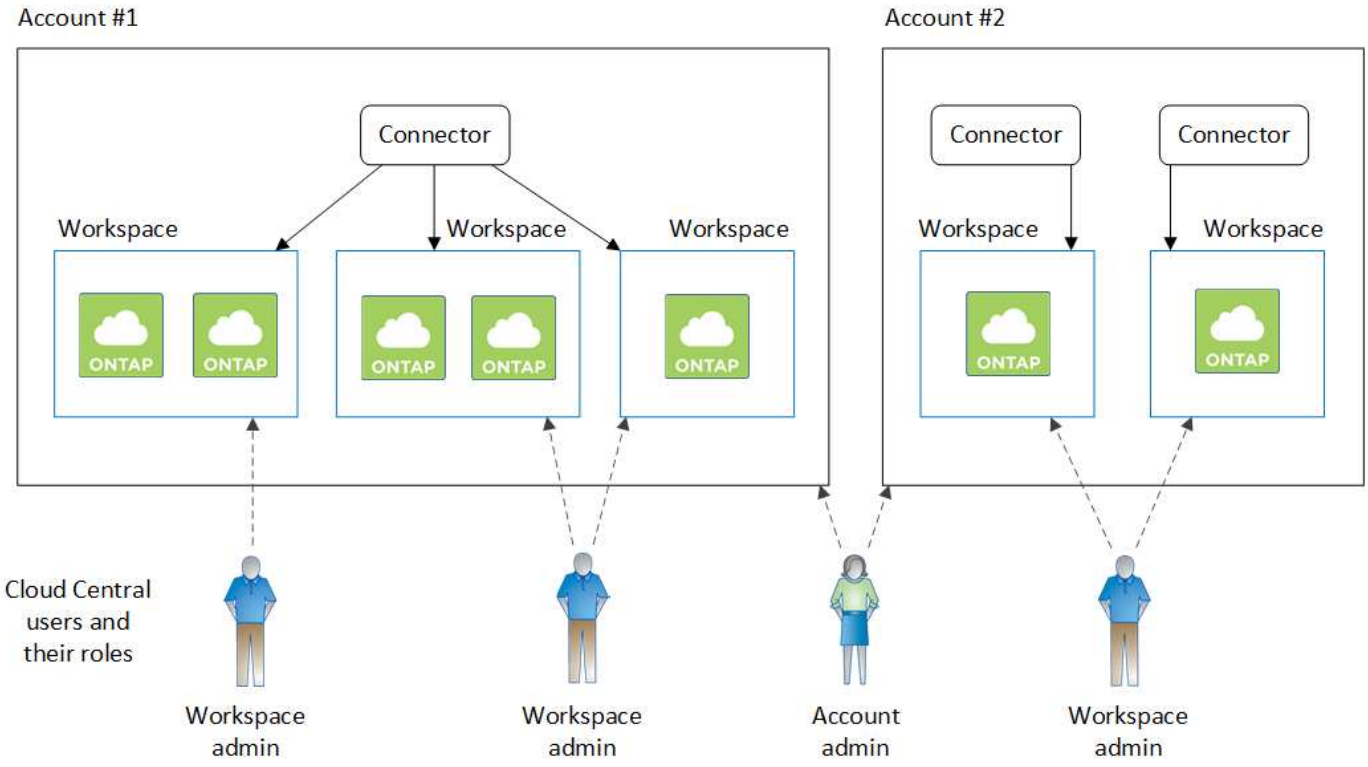
以下示例显示了一个使用两个工作空间创建隔离环境的帐户。第一个工作空间用于生产环境，第二个工作空间用于开发环境。



示例 **2.**

下面是另一个示例，通过使用两个单独的 Cloud Central 帐户显示了最高的多租户级别。例如，服务提供商可能会在一个帐户中使用 Cloud Manager 为其客户提供服务，而使用另一个帐户为其业务部门之一提供灾难恢复。

请注意，帐户 2 包含两个单独的连接器。如果您的系统位于不同的区域或不同的云提供商中，则可能会发生这种情况。



在 **Cloud Central** 帐户中设置工作空间和用户

首次登录到 Cloud Manager 时，系统会提示您创建 _NetApp Cloud Central 帐户 _ 。此帐户可提供多租户，并可用于在隔离的 _workworkworkspace _ 中组织用户和资源。

"详细了解 Cloud Central 帐户的工作原理"。

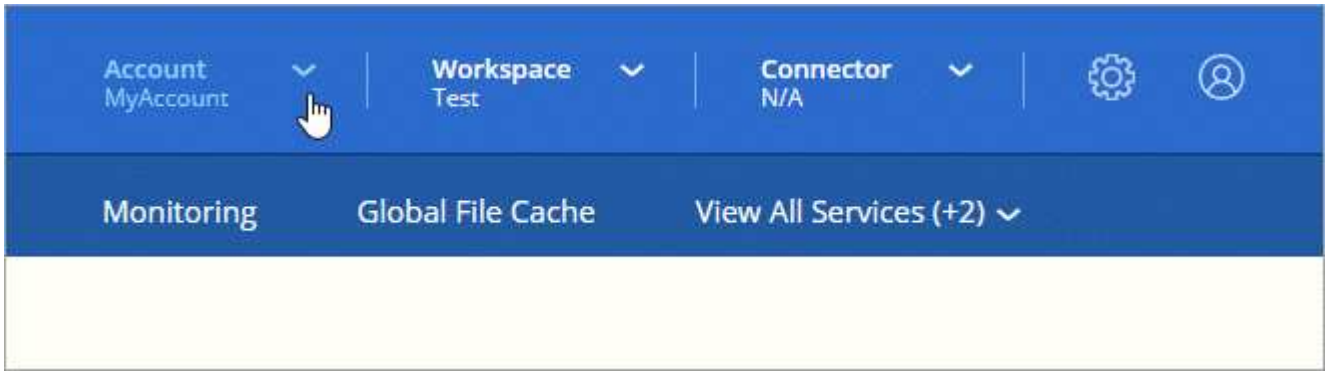
设置 Cloud Central 帐户，以便用户可以访问 Cloud Manager 并访问工作空间中的工作环境。只需添加一个用户或添加多个用户和工作空间即可。

正在添加工作空间

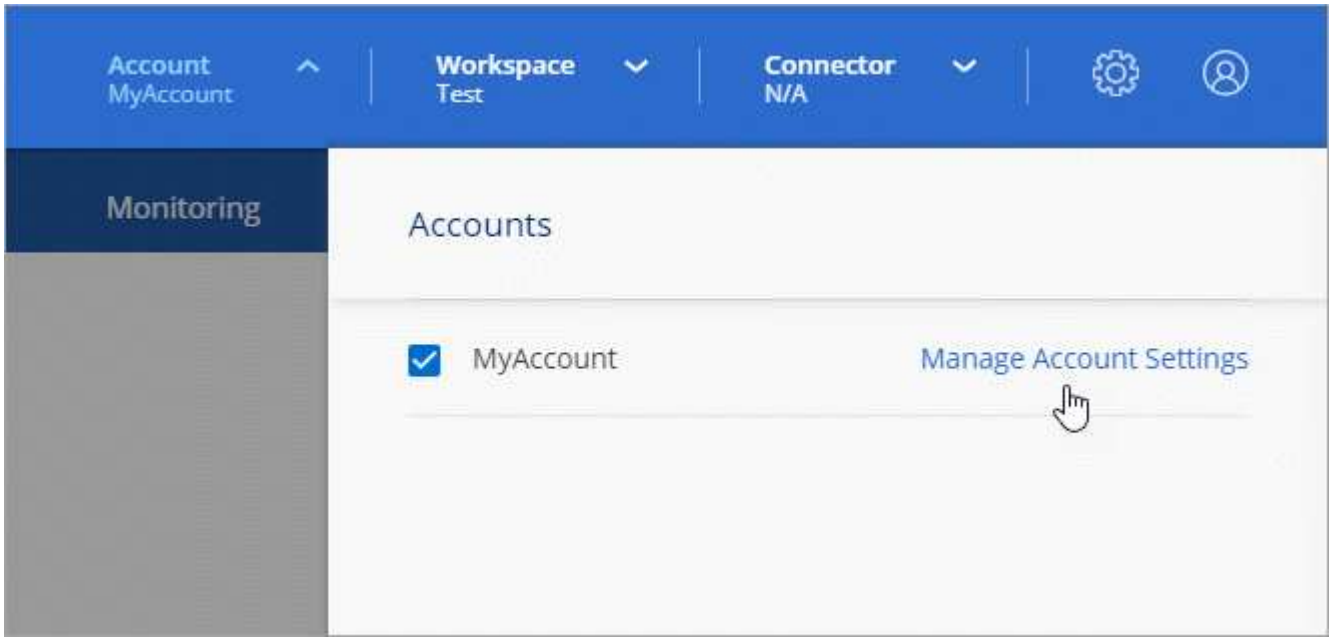
在 Cloud Manager 中，您可以通过工作空间将一组工作环境与其他工作环境和其他用户隔离。例如，您可以创建两个工作空间，并将不同的用户与每个工作空间相关联。

步骤

1. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表。



2. 单击当前选定帐户旁边的 * 管理帐户 * 。



3. 单击 * 工作空间 * 。
4. 单击 * 添加新工作空间 * 。
5. 输入工作空间的名称，然后单击 * 添加 * 。

完成后

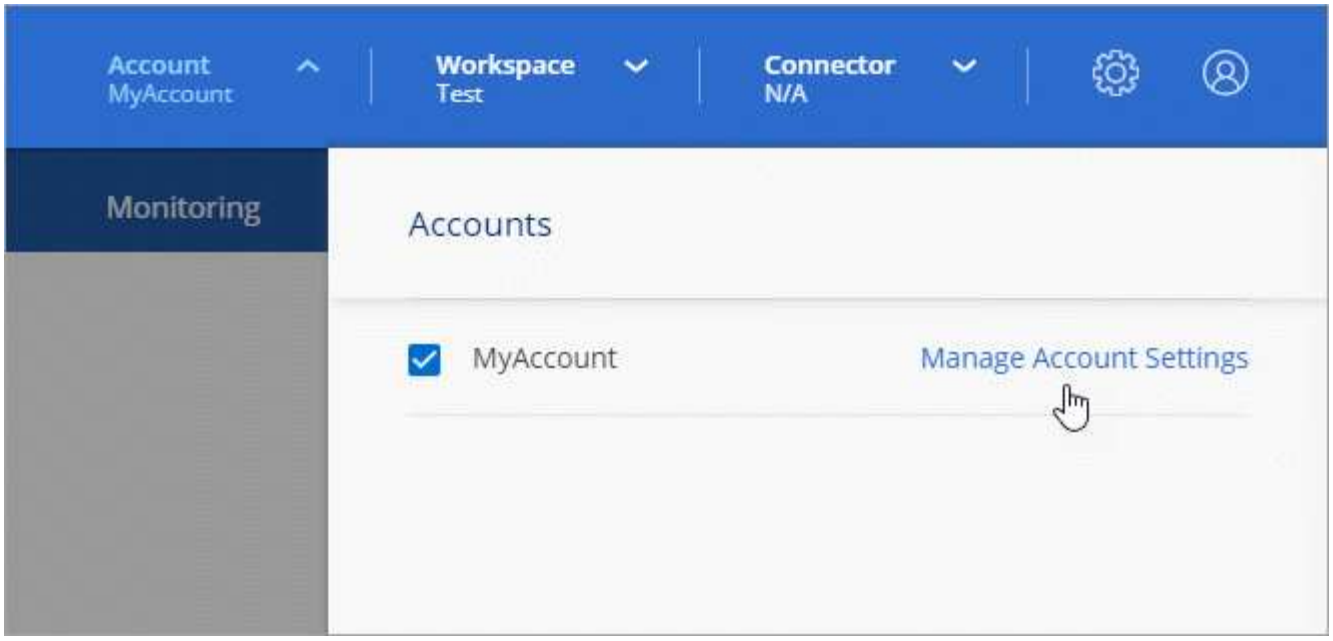
如果 Workspace Admin 需要访问此工作空间，则需要关联此用户。您还需要将 Connectors 与工作空间相关联，以便 Workspace 管理员可以使用这些 Connectors 。

添加用户

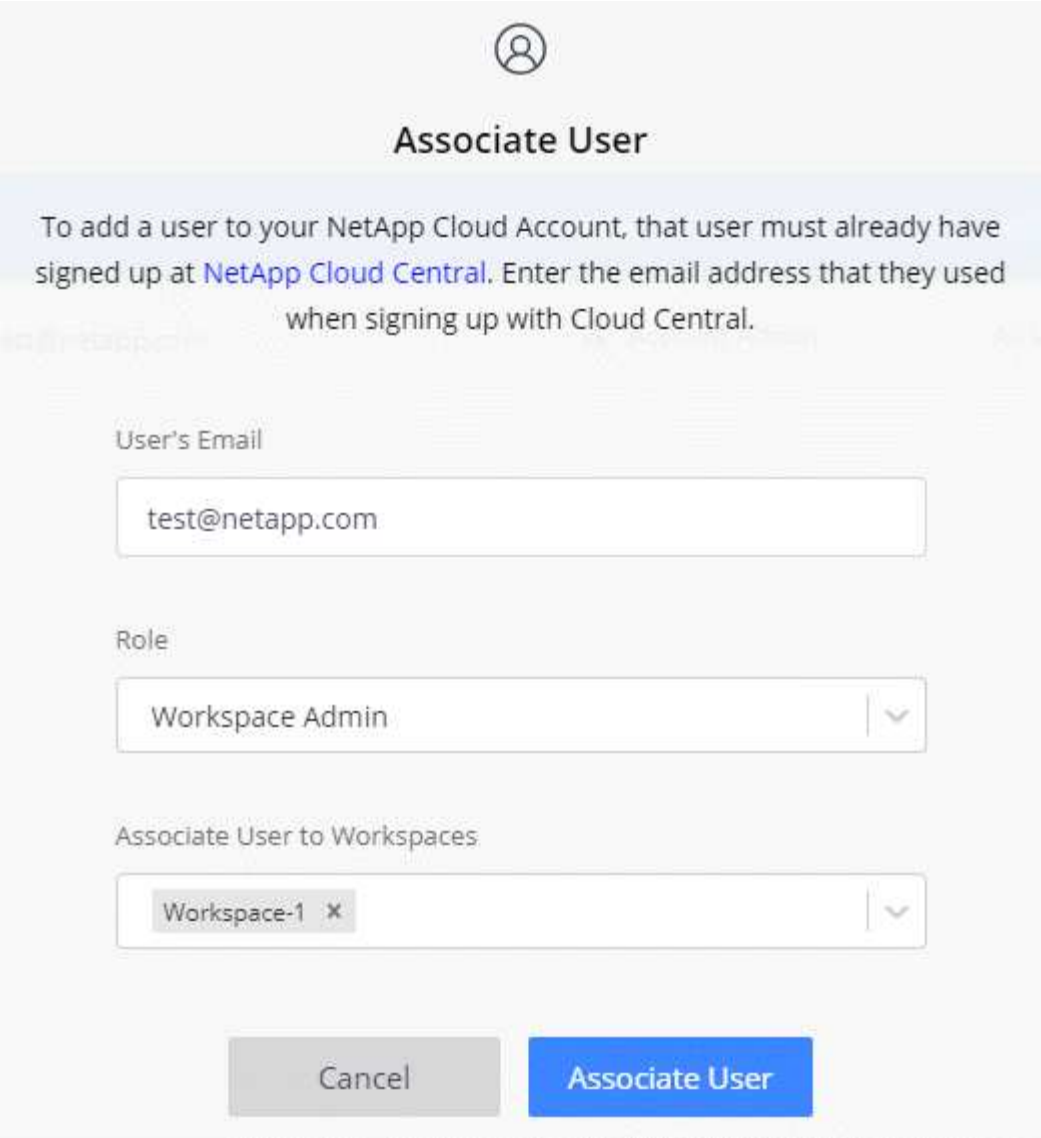
将 Cloud Central 用户与 Cloud Central 帐户关联，以便这些用户可以在 Cloud Manager 中创建和管理工作环境。

步骤

1. 如果用户尚未执行此操作，请让用户转到 "NetApp Cloud Central" 并注册。
2. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表，然后单击 * 管理帐户 * 。



3. 从用户选项卡中，单击 * 关联用户 * 。
4. 输入用户的电子邮件地址并为用户选择一个角色：
   - * 帐户管理员 * ： 可以在 Cloud Manager 中执行任何操作。
   - * 工作空间管理员 * ： 可以在分配的工作空间中创建和管理资源。
   - * 合规性查看器 * ： 只能查看其有权访问的工作空间的合规性信息并生成报告。
5. 如果选择了 Workspace Admin 或 Compliance Viewer ，请选择一个或多个要与该用户关联的工作空间。



6. 单击 * 关联用户 * 。

结果

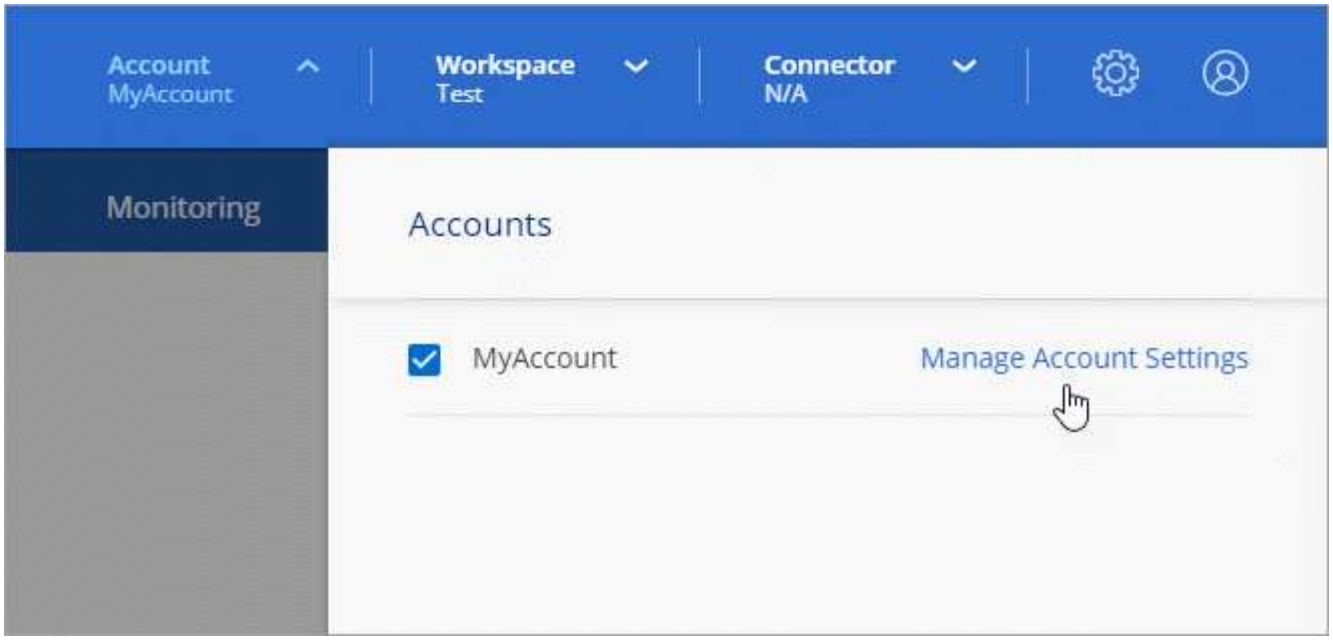
用户应从 NetApp Cloud Central 收到一封标题为 " 客户关联 " 的电子邮件。 此电子邮件包含访问 Cloud Manager 所需的信息。

将 **Workspace Admins** 与工作空间关联

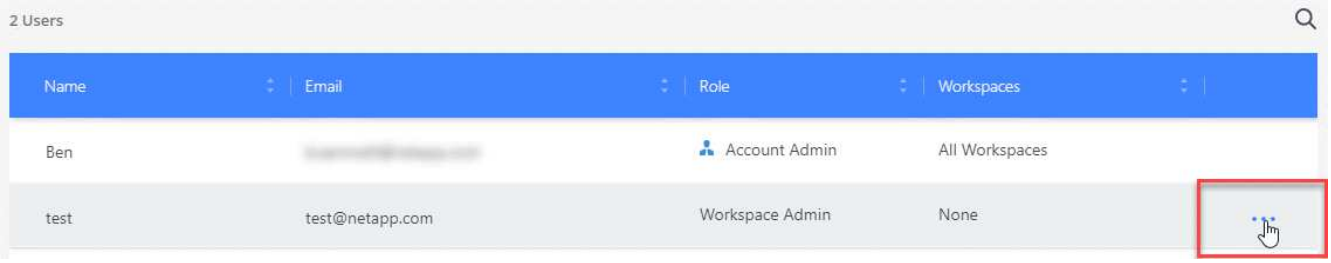
您可以随时将 Workspace Admins 与其他工作空间相关联。通过关联用户，用户可以在该工作空间中创建和查看工作环境。

步骤

1. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表，然后单击 * 管理帐户 * 。



2. 在用户选项卡中，单击与用户对应的行中的操作菜单。



3. 单击 * 管理工作空间 * 。
4. 选择一个或多个工作空间，然后单击 * 应用 * 。

结果

现在，只要 Connector 还与这些工作空间关联，用户就可以从 Cloud Manager 访问这些工作空间。

将连接器与工作空间关联

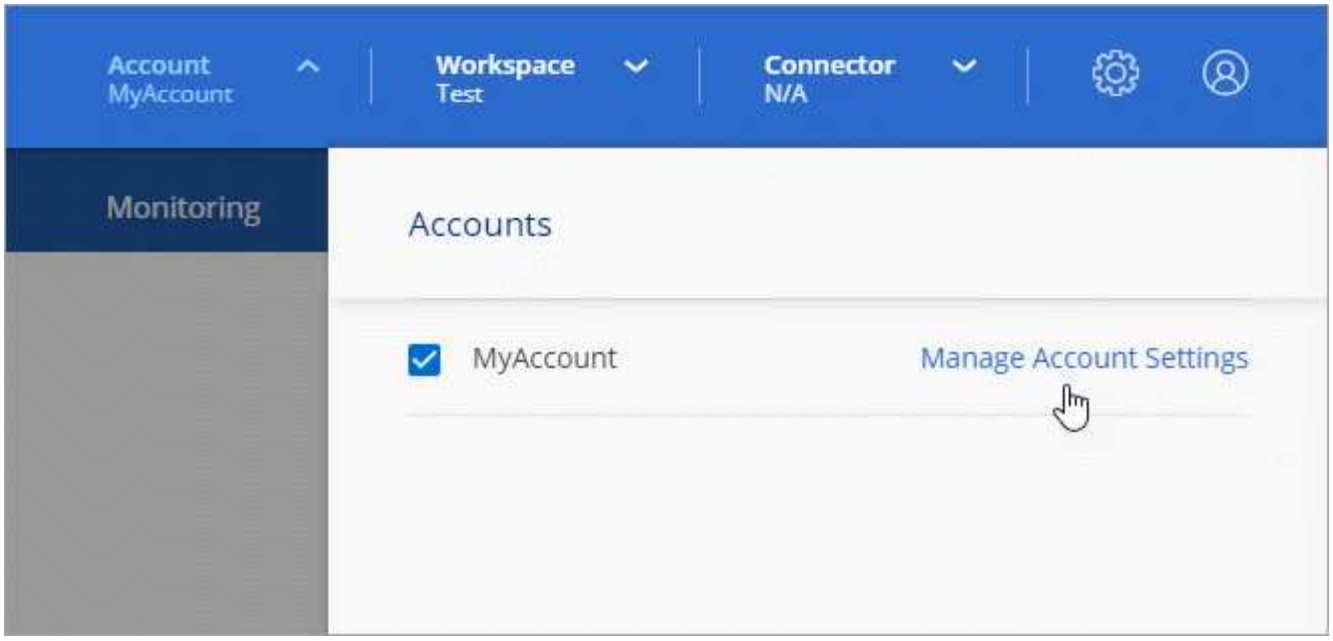
您需要将连接器与工作空间关联，以便 Workspace 管理员可以使用这些连接器创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

如果您只有帐户管理员，则不需要将 Connector 与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。

"详细了解用户，工作空间和连接器"。

步骤

1. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表，然后单击 * 管理帐户 * 。



2. 单击 * 连接器 * 。
3. 单击要关联的 Connector 的 * 管理工作空间 * 。
4. 选择一个或多个工作空间，然后单击 * 应用 * 。

结果

Workspace 管理员现在可以使用这些连接器创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

下一步是什么？

现在，您已经设置了帐户，您可以随时通过删除用户，管理工作空间，连接器和订阅来对其进行管理。 "了解更多信息。"。

设置连接器

了解连接器

大多数情况下，客户管理员需要在云或内部网络中部署 *Connector* 。借助此连接器，Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。

需要连接器时

要在 Cloud Manager 中使用以下任何功能，需要使用 Connector ：

- Cloud Volumes ONTAP
- 内部 ONTAP 集群
- 云合规性
- Kubernetes
- 备份到云

- 监控
- 内部分层
- 全局文件缓存
- Amazon S3 存储分段发现

对于 Azure NetApp Files ， Cloud Volumes Service 或 Cloud Sync ，需要使用连接器 * 。

> 虽然设置和管理 Azure NetApp Files 不需要连接器，但如果要使用云合规性扫描 Azure NetApp Files 数据，则需要连接器。

支持的位置

以下位置支持连接器：

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Google Cloud
- 在您的内部环境中

> 如果要在 Google Cloud 中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统，则必须同时在 Google Cloud 中运行 Connector 。您不能使用在其他位置运行的 Connector 。

连接器应保持运行状态

连接器应始终保持运行状态。对于您启用的服务的持续运行状况和运行来说，这一点非常重要。

例如，连接器是 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系统运行状况和操作的关键组件。如果某个连接器已关闭，则 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系统将在与某个连接器失去通信超过 14 天之后关闭。

如何创建 **Connector**

在工作空间管理员创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境并使用上述任何其他功能之前，客户管理员需要先创建连接器。

客户管理员可以通过多种方式创建 Connector ：

- 直接从 Cloud Manager （建议）
  - "在 AWS 中创建"
  - "在 Azure 中创建"
  - "在 GCP 中创建"
- "来自 AWS Marketplace"
- "从 Azure Marketplace 获取"
- "在现有 Linux 主机上下载并安装软件"

在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器， Cloud Manager 将提示您创建一个连

接器。

权限

创建 Connector 需要特定权限，而 Connector 实例本身也需要另一组权限。

创建 **Connector** 的权限

从 Cloud Manager 创建 Connector 的用户需要特定权限才能在您选择的云提供商中部署此实例。Cloud Manager 将在您创建 Connector 时提醒您权限要求。

"查看每个云提供商的策略"。

Connector 实例的权限

Connector 需要特定的云提供商权限才能代表您执行操作。例如，部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。

直接从 Cloud Manager 创建 Connector 时， Cloud Manager 会使用所需权限创建 Connector 。您无需执行任何操作。

如果您自己从 AWS Marketplace ， Azure Marketplace 或通过手动安装软件来创建 Connector ，则需要确保已设置正确的权限。

"查看每个云提供商的策略"。

何时使用多个连接器

在某些情况下，您可能只需要一个连接器，但可能需要两个或更多连接器。

以下是几个示例：

- 您正在使用多云环境（ AWS 和 Azure ），因此在 AWS 中有一个连接器，在 Azure 中有另一个连接器。每个都管理在这些环境中运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
- 服务提供商可能会使用一个 Cloud Central 帐户为其客户提供服务，而使用另一个帐户为其某个业务部门提供灾难恢复。每个帐户都有单独的 Connectors 。

何时在连接器之间切换

创建首个 Connector 时， Cloud Manager 会自动对您创建的每个附加工作环境使用此 Connector 。创建额外的 Connector 后，您需要在它们之间切换，以查看每个 Connector 特有的工作环境。

"了解如何在连接器之间切换"。

本地用户界面

而您应从执行几乎所有任务 "SaaS 用户界面"，连接器上仍提供本地用户界面。需要从连接器本身执行的几项任务需要使用此接口：

- "设置代理服务器"
- 安装修补程序（您通常与 NetApp 人员一起安装修补程序）
- 下载 AutoSupport 消息（通常在遇到问题时由 NetApp 人员指导）

"了解如何访问本地 UI"。

连接器升级

只要有最新版本， Connector 就会自动将其软件更新到最新版本 "出站 Internet 访问" 以获取软件更新。

连接器的网络连接要求

设置您的网络，以便 Connector 可以管理公有云环境中的资源和流程。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。

> 如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信，则可以从设置页面指定代理服务器。请参见 "将 Connector 配置为使用代理服务器"。

连接到目标网络

连接器要求与您要创建的工作环境类型以及计划启用的服务建立网络连接。

例如，如果您在公司网络中安装了连接器，则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。

出站 **Internet** 访问

连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。如果要在 Linux 主机上手动安装 Connector 或访问在 Connector 上运行的本地 UI ，则还需要出站 Internet 访问。

以下各节将标识特定的端点。

用于在 **AWS** 中管理资源的端点

在 AWS 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3) 确切的端点取决于您部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有关详细信息，请参阅 AWS 文档。"	支持 Connector 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。

端点	目的
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/	用于下载 MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能够访问和下载清单，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用于将您的 AWS 帐户 ID 添加到备份到 S3 的允许用户列表中。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够收集对支持问题进行故障排除所需的信息。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。

端点	目的
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.com 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

用于在 **Azure** 中管理资源的端点

在 Azure 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/	用于下载 MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能够访问和下载清单，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。

端点	目的
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够收集对支持问题进行故障排除所需的信息。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
* .blob.core.windows.net	使用代理时， HA 对需要此参数。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.com 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

用于在 **GCP** 中管理资源的端点

在 GCP 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

端点	目的
https://www.googleapis.com	使 Connector 能够联系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/	用于下载 MySQL 。

端点	目的
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能够访问和下载清单，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够收集对支持问题进行故障排除所需的信息。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.com 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

用于在 **Linux** 主机上安装 **Connector** 的端点

您可以选择在自己的 Linux 主机上手动安装 Connector 软件。否则， Connector 的安装程序必须在安装过程中访问以下 URL：

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

- https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

使用本地 **UI** 时从 **Web** 浏览器访问的端点

虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务，但连接器上仍提供本地用户界面。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加载 Cloud Manager 控制台，必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。 根据您与云提供商的连接，您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP ： • 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限，则专用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网络连接情形 在任何情况下，您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问，从而确保网络访问的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

端口和安全组

除非您启动 Connector ，否则不会向其传入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于访问 "本地 UI"，在极少数情况下使用。只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH 。

AWS 中连接器的规则

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

协议	**Port**	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问以及从 Cloud Compliance 建立的连接
HTTPS	443.	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问

协议	**Port**	目的
TCP	3128	如果您的 AWS 网络不使用 NAT 或代理，则可为 Cloud Compliance 实例提供 Internet 访问

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	**Port**	目标	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	TCP	139.	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP	389.	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目录林	Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	UDP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 ONTAP
	TCP	8088	备份到 S3	对备份到 S3 进行 API 调用
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器进行 DNS 解析
云合规性	HTTP	80	Cloud Compliance 实例	适用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合规性

Azure 中连接器的规则

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

Port	协议	目的
22.	SSH	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
80	HTTP	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
443.	HTTPS	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

Port	协议	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	Port	协议	目标	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	139.	TCP	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	389.	TCP	Active Directory 目录林	LDAP
	445	TCP	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	464.	TCP	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	749	TCP	Active Directory 目录林	Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	137.	UDP	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	138.	UDP	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	464.	UDP	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
API 调用和 AutoSupport	443.	HTTPS	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用	3000	TCP	ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 ONTAP
DNS	53.	UDP	DNS	用于云管理器进行 DNS 解析

GCP 中连接器的规则

Connector 的防火墙规则需要入站和出站规则。

入站规则

预定义的防火墙规则中的入站规则源为 0.0.0.0/0 。

协议	Port	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443.	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问

出站规则

连接器的预定义防火墙规则会打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义防火墙规则包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	**Port**	目标	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	TCP	139.	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP	389.	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目录林	Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	UDP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理

服务	协议	**Port**	目标	目的
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 GCP 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 ONTAP
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器进行 DNS 解析

通过 **Cloud Manager** 在 **AWS** 中创建连接器

客户管理员需要先部署 *Connector* ，然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。 "了解何时需要连接器"。借助此连接器， Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。

此页面介绍如何直接从 Cloud Manager 在 AWS 中创建 Connector 。您还可以选择 "从 AWS Marketplace 创建 Connector"或 "下载软件并将其安装在您自己的主机上"。

这些步骤必须由具有帐户管理员角色的用户完成。Workspace 管理员无法创建 Connector 。

> 在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器， Cloud Manager 将提示您创建一个连接器。

设置 **AWS** 权限以创建 **Connector**

在从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，您需要确保您的 AWS 帐户具有正确的权限。

步骤

1. 从以下位置下载 Connector IAM 策略：

   "NetApp Cloud Manager： AWS ， Azure 和 GCP 策略"

2. 在 AWS IAM 控制台中，通过复制并粘贴 Connector IAM 策略中的文本来创建您自己的策略。
3. 将上一步中创建的策略附加到要从 Cloud Manager 创建 Connector 的 IAM 用户。

结果

AWS 用户现在具有从 Cloud Manager 创建 Connector 所需的权限。在 Cloud Manager 提示时，您需要为此用户指定 AWS 访问密钥。

在 **AWS** 中创建连接器

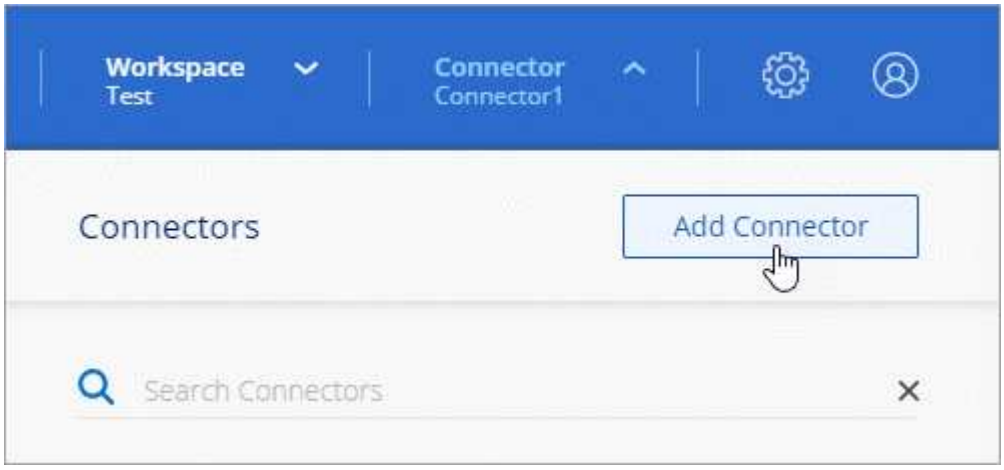
您可以通过 Cloud Manager 直接从其用户界面在 AWS 中创建 Connector 。

您需要的内容

- 具有的 IAM 用户的 AWS 访问密钥和机密密钥 "所需权限"。
- 您选择的 AWS 区域中的 VPC ，子网和密钥对。

步骤

1. 如果要创建首个工作环境，请单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。否则，请单击 * 连接器 * 下拉列表并选择 * 添加连接器 * 。



2. 单击 * 开始 * 。
3. 选择 * Amazon Web Services* 作为云提供商。

   请记住， Connector 必须与您要创建的工作环境类型以及您计划启用的服务建立网络连接。

   "详细了解 Connector 的网络要求"。

4. 查看所需内容，然后单击 * 继续 * 。
5. 提供所需信息：
   - * AWS Credentials* ： 输入实例的名称，并指定符合权限要求的 AWS 访问密钥和机密密钥。
   - * 位置 * ： 指定实例的 AWS 区域， VPC 和子网。
   - * 网络 * ： 选择要与实例结合使用的密钥对，是否启用公有 IP 地址，以及是否可选择指定代理配置。
   - * 安全组 * ： 选择是创建新的安全组，还是选择允许入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH 访问的现有安全组。

     除非您启动 Connector ，否则不会向其传入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于访问 "本地 UI" ，在极少数情况下使用。只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH 。

6. 单击 * 创建 * 。

   此实例应在大约 7 分钟后准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

完成后

您需要将连接器与工作空间关联，以便 Workspace 管理员可以使用这些连接器创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果您只有帐户管理员，则不需要将 Connector 与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。 "了解更多信息。"。

从 Cloud Manager 在 Azure 中创建连接器

客户管理员需要先部署 *Connector* ，然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。 "了解何

时需要连接器"。借助此连接器， Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。

此页面介绍如何直接从 Cloud Manager 在 Azure 中创建 Connector 。您还可以选择 "从 Azure Marketplace 创建 Connector"或 "下载软件并将其安装在您自己的主机上"。

这些步骤必须由具有帐户管理员角色的用户完成。Workspace 管理员无法创建 Connector 。

> 在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器， Cloud Manager 将提示您创建一个连接器。

设置 **Azure** 权限以创建 **Connector**

在从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，您需要确保 Azure 帐户具有正确的权限。

步骤

1. 使用适用于 Connector 的 Azure 策略创建自定义角色：

   a. 下载 "Connector 的 Azure 策略"。

   > 右键单击链接并单击 * 将链接另存为 ...* 以下载此文件。

   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

   - 示例 *

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   ],
   ```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

   ```
   AZ role definition create -role-definition C ：
   \Policy_for_Setup_as_Service_Azure.json
   ```

   现在，您应具有一个名为 *Azure SetupAsService* 的自定义角色。

2. 将角色分配给要从 Cloud Manager 部署 Connector 的用户：

   a. 打开 * 订阅 * 服务并选择用户的订阅。

   b. 单击 * 访问控制（ IAM ） * 。

   c. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：

   - 选择 * Azure SetupAsService* 角色。

   > Azure SetupAsService 是中提供的默认名称 "适用于 Azure 的连接器部署策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

- 为 * Azure AD 用户，组或应用程序 * 分配访问权限。
- 选择用户帐户。
- 单击 * 保存 * 。

结果

Azure 用户现在具有从 Cloud Manager 部署 Connector 所需的权限。

在 **Azure** 中创建连接器

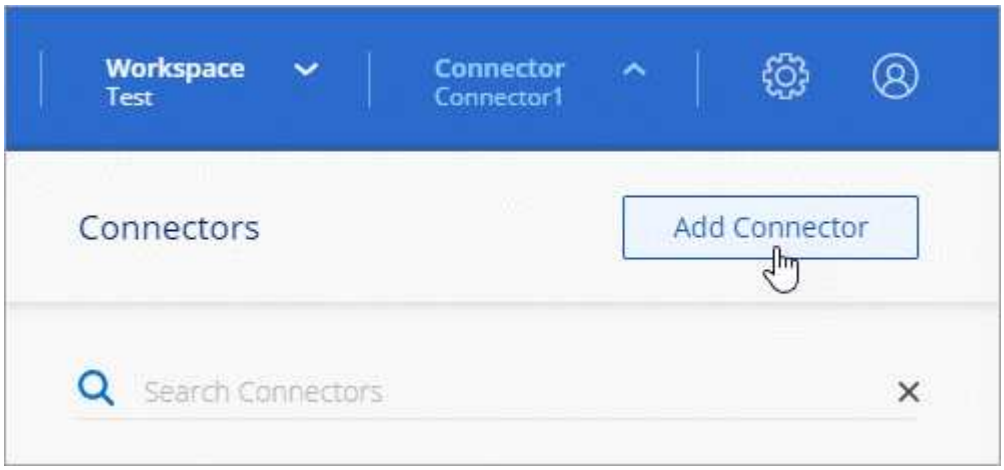
您可以通过 Cloud Manager 直接从其用户界面在 Azure 中创建 Connector 。

您需要的内容

- 。 "所需权限" 适用于您的 Azure 帐户。
- Azure 订阅。
- 您选择的 Azure 区域中的 vNet 和子网。

步骤

1. 如果要创建首个工作环境，请单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。否则，请单击 * 连接器 * 下拉列表并选择 * 添加连接器 * 。



2. 单击 * 开始 * 。
3. 选择 * Microsoft Azure* 作为云提供商。

   请记住， Connector 必须与您要创建的工作环境类型以及您计划启用的服务建立网络连接。

   "详细了解 Connector 的网络要求"。

4. 查看所需内容，然后单击 * 继续 * 。
5. 如果出现提示，请登录到您的 Microsoft 帐户，该帐户应具有创建虚拟机所需的权限。

   此表由 Microsoft 拥有和托管。您的凭据不会提供给 NetApp 。

   > 如果您已登录到 Azure 帐户，则 Cloud Manager 将自动使用该帐户。如果您有多个帐户，则可能需要先注销，以确保您使用的是正确的帐户。

6. 提供所需信息：
   - * 虚拟机身份验证 *： 输入虚拟机的名称以及用户名和密码或公有密钥。
   - * 基本设置 *： 选择 Azure 订阅， Azure 区域以及是创建新资源组还是使用现有资源组。
   - * 网络 *： 选择 vNet 和子网，是否启用公有 IP 地址，并可选择指定代理配置。
   - * 安全组 *： 选择是创建新的安全组，还是选择允许入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH 访问的现有安全组。

     除非您启动 Connector ，否则不会向其传入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于访问 "本地 UI" ，在极少数情况下使用。只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH 。

7. 单击 * 创建 * 。

   虚拟机应在大约 7 分钟内准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

完成后

您需要将连接器与工作空间关联，以便 Workspace 管理员可以使用这些连接器创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果您只有帐户管理员，则不需要将 Connector 与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。 "了解更多信息。"。

通过 Cloud Manager 在 GCP 中创建连接器

客户管理员需要先部署 *Connector* ，然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。 "了解何时需要连接器"。借助此连接器， Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。

此页面介绍如何直接从 Cloud Manager 在 GCP 中创建 Connector 。您还可以选择 "下载软件并将其安装在您自己的主机上"。

这些步骤必须由具有帐户管理员角色的用户完成。Workspace 管理员无法创建 Connector 。

在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器， Cloud Manager 将提示您创建一个连接器。

设置 **GCP** 权限以创建连接器

在从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，您需要确保您的 GCP 帐户具有正确的权限，并且已为 Connector VM 设置服务帐户。

步骤

1. 确保从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 的 GCP 用户在中具有权限 "GCP 的连接器部署策略"。

   "您可以使用 YAML 文件创建自定义角色" 然后将其附加到用户。您需要使用 gcloud 命令行创建角色。

2. 设置一个服务帐户，该帐户具有 Cloud Manager 在项目中创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统所需的权限。

   在从 Cloud Manager 创建此服务帐户时，您需要将此服务帐户与 Connector VM 相关联。

   a. "在 GCP 中创建角色" 其中包括中定义的权限 "适用于 GCP 的 Cloud Manager 策略"。同样，您需要使用 gcloud 命令行。

此 YAML 文件中包含的权限与步骤 2a 中的权限不同。

b. "创建 GCP 服务帐户并应用刚刚创建的自定义角色"。

c. 如果要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP ， "通过向该项目添加具有 Cloud Manager 角色的服务帐户来授予访问权限"。您需要对每个项目重复此步骤。

结果

现在， GCP 用户具有从 Cloud Manager 创建 Connector 所需的权限，并且已为 Connector VM 设置服务帐户。

启用 **Google Cloud API**

部署连接器和 Cloud Volumes ONTAP 需要多个 API 。

步骤

1. "在项目中启用以下 Google Cloud API"。
   - Cloud Deployment Manager V2 API
   - 云日志记录 API
   - Cloud Resource Manager API
   - 计算引擎 API
   - 身份和访问管理（ IAM ） API

在 **GCP** 中创建连接器

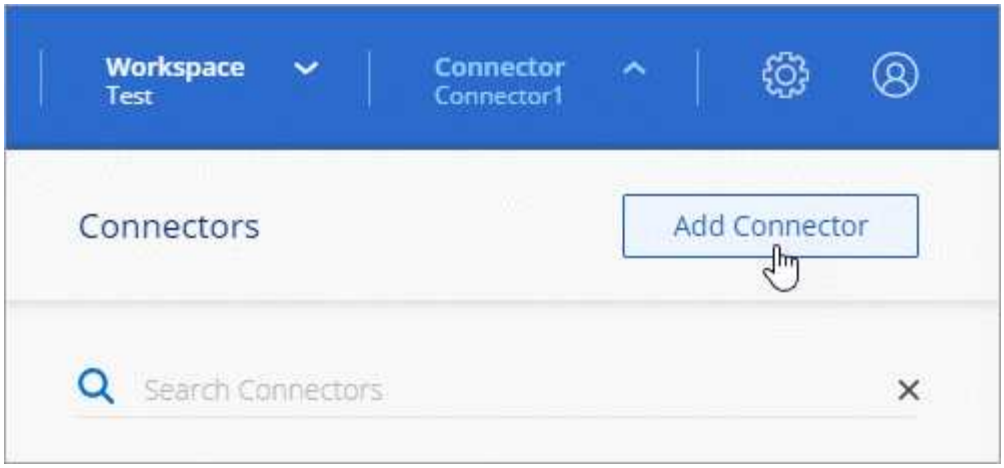
您可以通过 Cloud Manager 直接从其用户界面在 GCP 中创建 Connector 。

您需要的内容

- 。 "所需权限" 适用于您的 Google Cloud 帐户。
- Google Cloud 项目。
- 具有创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需权限的服务帐户。
- 您选择的 Google Cloud 区域中的 VPC 和子网。

步骤

1. 如果要创建首个工作环境，请单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。否则，请单击 * 连接器 * 下拉列表并选择 * 添加连接器 * 。



2. 单击 * 开始 * 。
3. 选择 * Google Cloud Platform* 作为云提供商。

   请记住， Connector 必须与您要创建的工作环境类型以及您计划启用的服务建立网络连接。

   "详细了解 Connector 的网络要求"。

4. 查看所需内容，然后单击 * 继续 * 。
5. 如果出现提示，请登录到您的 Google 帐户，该帐户应具有创建虚拟机实例所需的权限。

   此表由 Google 拥有和托管。您的凭据不会提供给 NetApp 。

6. 提供所需信息：
   - * 基本设置 * ： 输入虚拟机实例的名称，并指定具有所需权限的项目和服务帐户。
   - * 位置 * ： 指定实例的区域，分区， VPC 和子网。
   - * 网络 * ： 选择是否启用公有 IP 地址，并可选择指定代理配置。
   - * 防火墙策略 * ： 选择是创建新的防火墙策略，还是选择允许入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH 访问的现有防火墙策略。

     除非您启动 Connector ，否则不会向其传入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于访问 "本地 UI" ，在极少数情况下使用。只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH 。

7. 单击 * 创建 * 。

   此实例应在大约 7 分钟后准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

完成后

您需要将连接器与工作空间关联，以便 Workspace 管理员可以使用这些连接器创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果您只有帐户管理员，则不需要将 Connector 与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。 "了解更多信息。"。

下一步行动

登录并设置 Cloud Manager 后，用户便可开始创建和发现工作环境。

- "开始使用适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP"
- "开始使用适用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP"
- "开始使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP"
- "设置 Azure NetApp Files"
- "为 AWS 设置 Cloud Volumes Service"
- "发现内部 ONTAP 集群"
- "发现您的 Amazon S3 存储分段"

如果您是管理员，则可以在创建首个 Connector 后管理 Cloud Manager 设置。

- "了解连接器"
- "管理 HTTPS 证书以确保安全访问"
- "配置代理设置"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。